

技術士 建設部門 | 道路 R04 選択科目III 模範解答 (III-1・III-2)

試験問題 (令和4年度 選択科目III)

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和4年度 (問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく)。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和4年度 選択科目III (道路) のIII-1・III-2の両方です。

III

III 次の2問題 (III-1、III-2) のうち1問題を選び解答せよ。(赤色の答案用紙に解答問題番号を明記し、答案用紙3枚を用いてまとめよ。)

III-1 (道路に対するニーズの多様化)

III-1 道路は、交通ネットワークの要として、人の移動や物資の輸送に欠かすことのできない基本的な社会資本であり、また、公共空間としても重要な役割を果たしている。近年、社会・経済情勢の変化、デジタル技術やモビリティ分野の進展等により、道路に対するニーズが多様化し、こうしたニーズへの対応が課題となっている。

このような状況を踏まえて、道路に携わる技術者として、以下の問いに答えよ。

1. 道路に対するニーズについて、技術者としての立場で多面的な観点から、近年の多様化している道路へのニーズを3つ抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、そのニーズの内容を示せ。
2. 前問 (1) で抽出した道路へのニーズのうち、最も重要と考えるニーズを1つ選択し、そのニーズに対する複数の対応策を示せ。
3. 前問 (2) で示したすべての対応策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対応策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

III-2 (高速道路の老朽化対応)

III-2 我が国の高速道路は、供用からの経過年数が30年以上の区間が半分を超え、老朽化が進展している。こうした中、平成24年の中央自動車道笹子トンネル天井板崩落事故を受け、平成26年度以降、定期点検結果に基づく修繕や更新事業を進めながら、2巡目の定期点検を実施しているところであり、これらの取組を通じて新たな知見も得られている。

このような状況を踏まえて、以下の問いに答えよ。

1. 高速道路を取り巻く国土・経済社会の現状等を踏まえ、その機能を将来にわたり維持するために、技術者としての立場で多面的な観点から3つの課題を抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、その課題の内容を示せ。
2. 前問（1）で抽出した課題のうち、最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。
3. 前問（2）で示したすべての解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

フル模範解答

（いずれも答案用紙3枚以内・各約1,500字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

III-1（道路に対するニーズの多様化）

III-1-（1） 多様化する道路へのニーズ（3つの観点）（約500字）

道路は社会資本の根幹であるが、近年の情勢変化により求められるニーズが多様化している。交通量データ・道路利用者アンケート・事故統計等の客観データを分析すると、以下の3つのニーズが顕在化している。

【観点1：安全・防災】気候変動に対応した道路ネットワーク強靱化のニーズ

近年、線状降水帯の頻発や大規模土砂災害により道路の斜面崩壊・浸水が増加し、緊急輸送道路の寸断が広域に及ぶ事例が増えている。気候変動適応の観点から、法面の補強・排水施設の耐水化・冠水対策を計画的に進めるとともに、代替路の機能確保によるネットワーク強靱化が求められている。

【観点2：デジタル・モビリティ】自動運転・MaaS・EVへの道路空間対応のニーズ

自動運転技術の実証実験が全国各地で進み、MaaS（統合モビリティサービス）やEV普及に伴い、道路に高精度区画線・路側センサ・充電インフラ等の新たな機能が求められている。既存の道路空間・電源設備・通信環境だけでは対応できず、道路設計標準と管理制度の更新が急務となっている。

【観点3：地域・公共空間】少子高齢化社会に対応した歩行者・自転車空間のニーズ

高齢者・障害者の移動制約が深刻化する中、歩道のバリアフリー化・自転車通行空間の整備・生活道路の速度抑制対策（ゾーン30）への要求が高まっている。道路を「通過のための空間」から「地域住民が安全に暮らせる公共空間」として再定義する発想の転換が求められている。

III-1-（2） 最重要ニーズ「デジタル・モビリティへの対応」に対する複数の対応策（約580字）

前項3ニーズのうち**観点2「デジタル技術・モビリティ進展への道路空間対応」**を最重要と判断する。自動運転・MaaSの社会実装には道路管理者が技術基準・整備計画の枠組みを提供する必要がある、実現すれ

ば交通事故削減・移動弱者支援・物流効率化の三側面で社会的便益が最大となるからである。以下に複数の対応策を示す。

【対応策1】自動運転対応インフラの整備計画策定と技術基準の標準化

高精度の路面区画線（認識距離100m以上確保）、路側ミリ波レーダー・LiDAR等の路側センサ設置基準を国土交通省・警察庁との協議を経て統一し、自動運転実証路線・幹線道路から順次整備計画を立案する。発注者は仕様書に精度要件・通信規格を明記することで民間技術の導入を標準化する。

【対応策2】MaaS・EV充電インフラの道路空間組み込みと多主体調整

道の駅・バス停・パークアンドライド駐車場をモビリティハブとして再整備し、EV急速充電器（出力50kW以上）の設置場所・電源容量を道路管理者・電力事業者・自治体が合同で計画する。住民説明会や交通事業者との意見交換を経て合意形成し、地域の移動ニーズを反映した整備優先順位を決定する。

【対応策3】道路デジタルツイン構築とオープンデータ化による計画的整備

3次元道路台帳・交通センサデータ・気象データを統合したデジタルツインを構築し、走行データの分析で渋滞・危険箇所・需要変化を定量的に把握する。収集データをオープン化して自治体・事業者が活用できる環境を整え、データに基づく整備優先度判断と予算要求の透明化を図る。

III-1-（3） 残余リスクとその対応策（約360字）

前項の対応策をすべて実施してもなお生じうるリスクを以下に示す。

【リスク1】整備費用の増大と既存インフラ改修コストの財源制約

自動運転対応・EV充電・デジタルツイン整備は大規模改修を伴い、地方道路管理者では単独の財源確保が困難になるリスクがある。社会資本整備総合交付金の戦略的活用と複数年度債務負担行為による発注平準化を実施し、受益者負担（充電事業者との費用分担協定）の仕組みを構築する。景観法に基づく地域景観・文化的価値との調和を図りながら住民合意を持続させる。

【リスク2】技術規格の急速陳腐化によるシステム不整合

整備後に技術規格が更新されると路側センサ・通信機器が短期間で陳腐化し、追加投資を要するリスクがある。機器更新を前提としたオープンアーキテクチャの採用と保守仕様の標準化を仕様書に明記し、国の技術基準改定動向を常時モニタリングして計画段階から拡張性を確保した設計とする。

III-2（高速道路の老朽化対応）

III-2-（1） 高速道路の機能維持に向けた3つの課題（約500字）

我が国の高速道路は、供用後30年超の区間が過半を占め、笹子トンネル天井板崩落事故（H24）を契機に定期点検制度が法定化されたが、2巡目点検では構造物の経年劣化の深刻化が明らかになっている。技術者として以下3つの観点から課題を抽出する。

【観点1：維持管理体制】点検・診断・修繕サイクルの確立

法定点検（5年に1回）の実施率向上は進んでいるが、診断結果に基づく修繕工事が財源・人材の制約により遅延するケースが生じている。点検データの一元管理と修繕優先順位付けの仕組みが未確立であり、老朽化インフラへの対応が属人的・場当たりのになるリスクがある。

【観点2：防災・ネットワーク】大規模災害時の輸送機能維持

高速道路は緊急輸送道路・物資輸送の基幹路線であるが、老朽構造物が同時期に維持管理ピークを迎えることで補修・更新工事による車線規制が輻輳し、輸送機能が低下するリスクがある。代替ルート確保と通行規制の広域調整体制の構築が課題である。

【観点3：財政・持続可能性】増大する維持管理コストへの対応

大規模更新・修繕費用は2030年代に急増すると試算されており、従来の料金収入依存モデルの持続性が問われる。長寿命化修繕計画に基づく費用平準化と国・事業者・利用者の費用負担の明確化が急務である。

III-2-（2）最重要課題に対する複数の解決策（約530字）

前項3課題のうち**課題1「点検・診断・修繕サイクルの確立」**を最重要と判断する。老朽化の進行を構造的に把握し修繕工事を計画的に発注する体制こそ、課題2・課題3の解決の前提条件となるからである。以下に複数の解決策を示す。

【解決策1】点検記録のデジタル一元管理と修繕計画への自動連動

法定点検の診断結果（健全性区分I～IV）をデータベースに一元登録し、区分III・IVの箇所を修繕優先リストへ自動反映する仕組みを構築する。道路管理者は客観データに基づき修繕優先順位を判定し、修繕発注の判断フローを標準化することで担当者交代があっても引き継ぎ漏れなく修繕を継続する体制を確保する。

【解決策2】長寿命化修繕計画の策定義務化と複数年度計画発注

道路橋・トンネル等の構造物ごとに長寿命化修繕計画を策定し、費用を平準化したうえで中長期の修繕工事発注計画を公表する。単年度発注から複数年度契約（継続費・債務負担行為）へ移行し、施工者が資機材・人員を計画的に確保できる環境を整備することで施工品質を高める。

【解決策3】ドローン・AI画像解析の点検実務への段階的導入

近接目視が困難な高所・水中構造物にドローン・水中ROVを活用し、AI画像解析でひび割れ・剥離・腐食を自動検出する。発注者は品質基準・精度要件を仕様書に明記し、技術審査を経た新技術を積極採用することで点検コストを縮減しながら精度を向上させる。

III-2-（3）残余リスクとその対策（約360字）

前項の解決策をすべて実施してもなお生じうるリスクを以下に示す。

【リスク1】点検・修繕の担い手不足による業務継続困難

修繕工事量が増大する2030年代に建設技術者・技能者が不足するリスクがある。受発注者一体での技術者育成プログラムの構築と、施工の合理化・プレファブ化による省力化を推進し、技術士・コンクリート診断士等の資格者を活用した品質確保体制を制度化する。

【リスク2】 新技術の精度信頼性と法定点検への位置づけ未整備

ドローン・AI解析の損傷判定精度のばらつきや誤検出が修繕の過不足を招くリスクがある。精度検証フロー（試行→評価→基準化）を制度化し、法定点検における近接目視との補完関係を技術基準で明確化する。

【リスク3】 財源制約による修繕先送りと損傷急進

財政制約で修繕が先送りされると健全性区分IIIの損傷が区分IVへ急進行し、通行止め・緊急補修を余儀なくされる。料金収入の維持管理費充当ルールを明確化し、国費・地方債を組み合わせた複数財源スキームで修繕の継続性を担保する。